
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Jahrgang 10

Funktionen und Gleichungen

Kanonische Kapitelsicht

18 atomare Lernziele

14 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:2a6326c656a2b826495ed3271ae7cd603fc81bb77a2bfb8dc28a91bca8855d4a

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

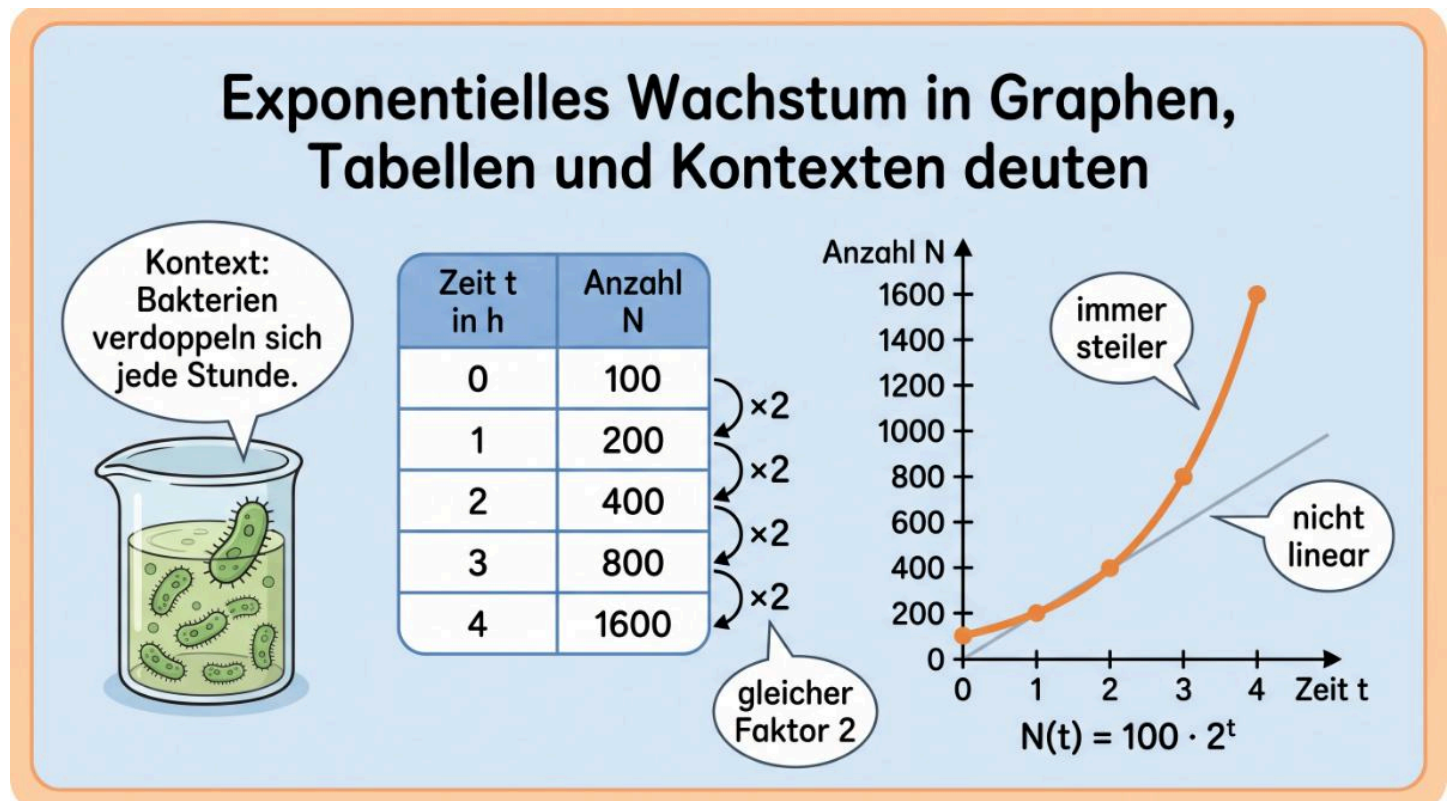
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Jahrgangsstufe 10	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Exponentielles Wachstum, Logarithmen und Exponentialfunktionen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Ganzrationale Funktionen untersuchen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Funktionen und ihre Darstellung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Potenzfunktionen und ganzrationale Funktionen in Grundzügen beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Bundeslandspezifische Ergänzungen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Algebra	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15
Analysis und Funktionen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Exponentielles Wachstum in Graphen, Tabellen und Kontexten deuten

Lernziel-ID 31207307-0cf9-4a56-bf14-90196dc2b3d4

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exponentielle Wachstums- und Zerfallsprozesse in Graphen, Tabellen und Sachsituationen erkennen, typische Merkmale benennen und passende Exponentialfunktionen zuordnen.

Geltung

HE: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f9-c0be09fc9186

[Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten](#) e09072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232

[Schnittpunkte zweier Geraden berechnen](#) 2f598bc7-c117-47d7-bb81-0f08ad679b91

[Transformationen von Potenz- und Wurzelfunktionsgraphen beschreiben](#) eb28b493-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

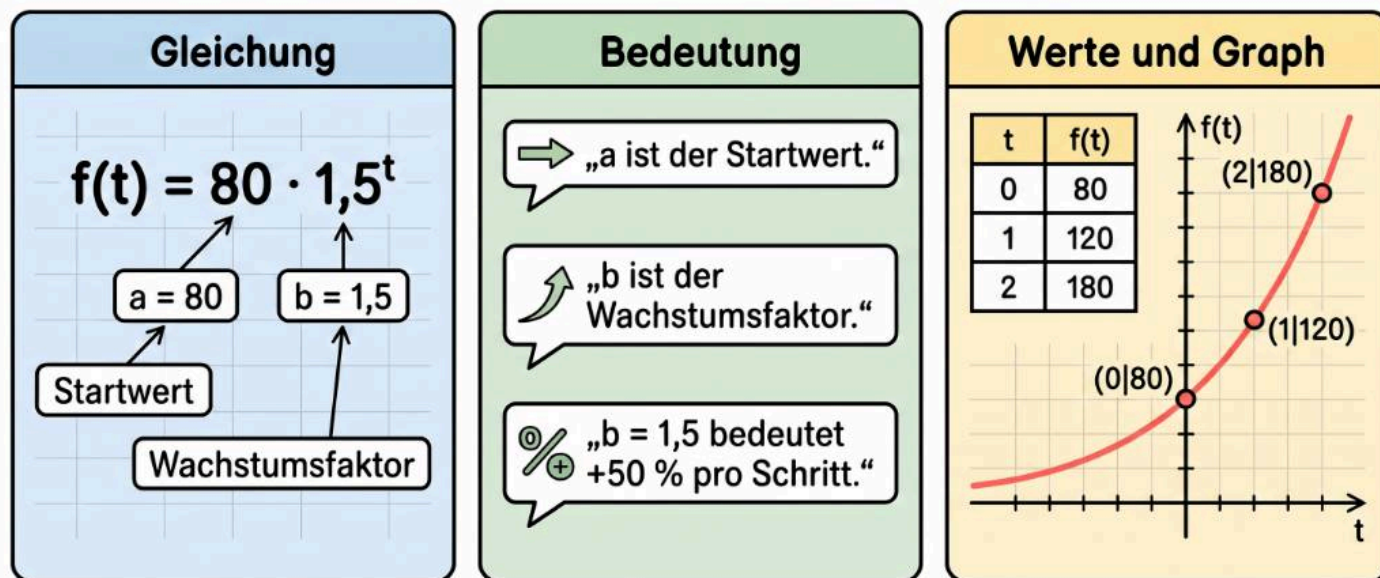
[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) af7905d0-e684-5ea3-99ac-8a045455370e

Parameter exponentieller Funktionen aus Gleichung und Werten deuten

Lernziel-ID c74d0c7e-44e2-46ab-8f95-b8dc45fcfae7

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen

Parameter exponentieller Funktionen aus Gleichung und Werten deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionalgleichungen exponentieller Funktionen lesen, Parameter aus gegebenen Werten oder Darstellungen bestimmen und ihre Bedeutung im Kontext deuten.

Geltung

BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f9-c0be09fc9186

[Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten](#) e09072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232

[Schnittpunkte zweier Geraden berechnen](#) 2f598bc7-c117-47d7-bb81-0f08ad679b91

[Transformationen von Potenz- und Wurzelfunktionsgraphen beschreiben](#) eb28b493-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) af7905d0-e684-5ea3-99ac-8a045455370e

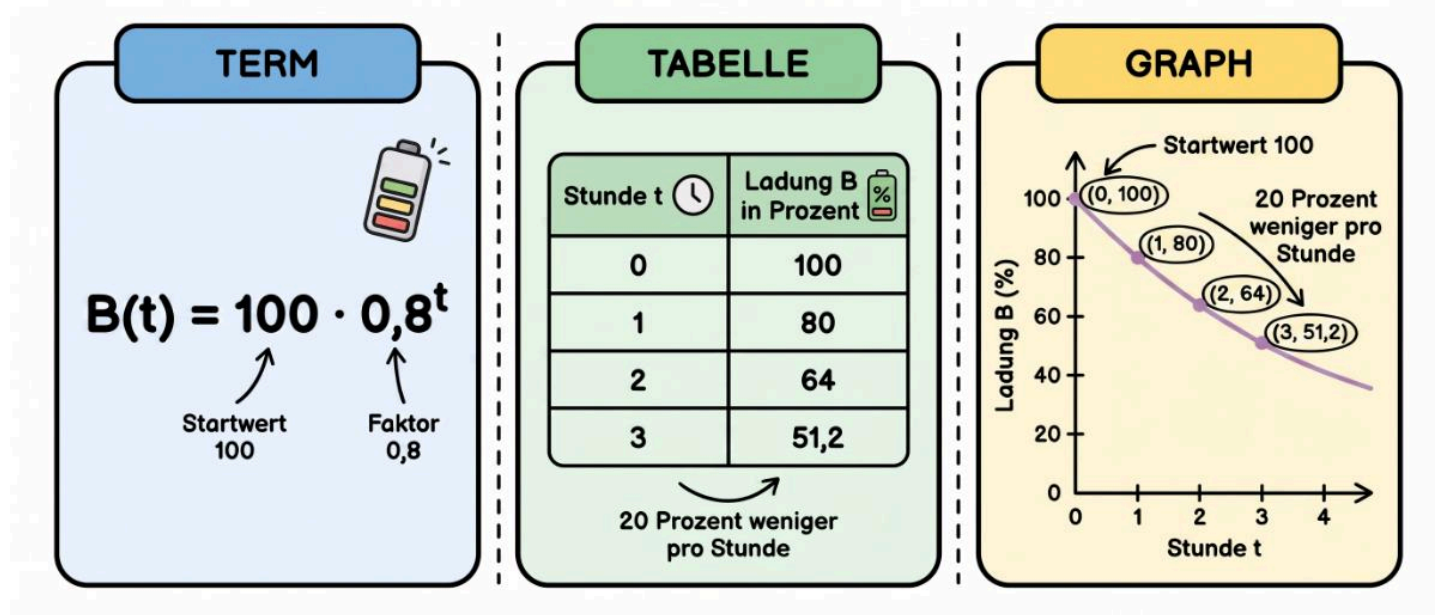
Exponentielles Wachstum in Termen, Tabellen und Graphen beschreiben

Lernziel-ID 42e19186-6769-41ac-a7bf-ab39bdb50661

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Exponentielles Wachstum, Logarithmen und Exponentialfunktionen

Prozentuale Abnahme als Exponentialfunktion modellieren

Ein Akku verliert pro Stunde 20 Prozent seiner Ladung.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exponentielle Wachstums- und Zerfallsprozesse in Termen, Tabellen und Graphen beschreiben, Parameter deuten und typische Verläufe im Sachkontext erklären.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

[Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten](#) e09072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232

[Schnittpunkte zweier Geraden berechnen](#) 2f598bc7-c117-47d7-bb81-0f08ad679b91

[Transformationen von Potenz- und Wurzelfunktionsgraphen beschreiben](#) eb28b403-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

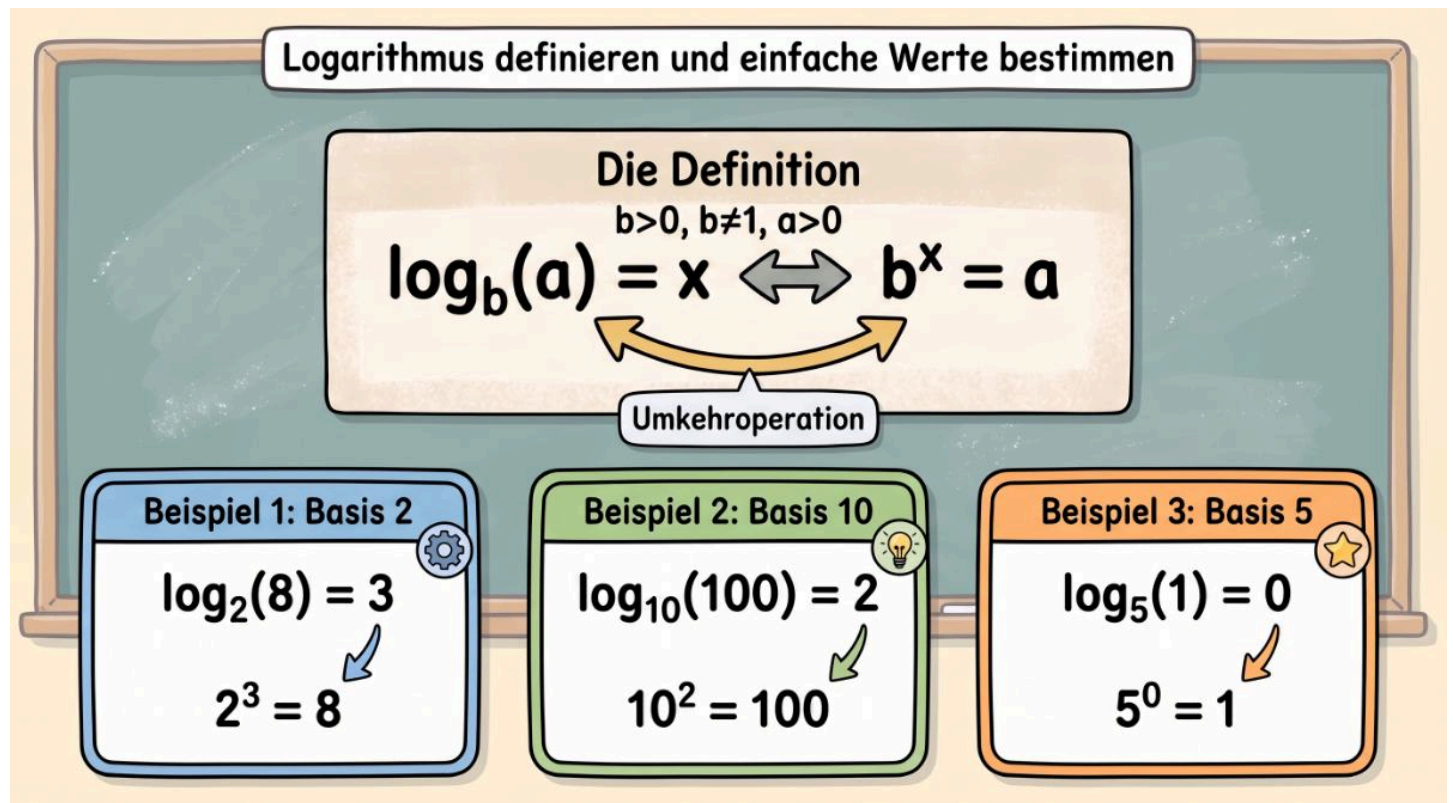
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wachstums- und Abklingvorgänge exponentiell modellieren und Ergebnisse im Kontext bewerten](#) 27b63e2e-6a34-483e-8e5a-fe0f49670d1d

Logarithmus definieren und einfache Werte bestimmen

Lernziel-ID 3c1d6ce7-099e-4267-9ff2-3d1526209a89

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Exponentielles Wachstum, Logarithmen und Exponentialfunktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Logarithmus als Umkehroperation des Potenzierens erläutern und in einfachen Fällen Logarithmen mithilfe der Definition, sonst mit digitalen Werkzeugen bestimmen.

Geltung

BB, BE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Transformationen von Potenz- und Wurzelfunktionsgraphen beschreiben](#) eb28b493-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wachstums- und Abklingvorgänge exponentiell modellieren und Ergebnisse im Kontext bewerten](#) 27b63e2e-6a34-483e-8e5a-fe0f49678d1d

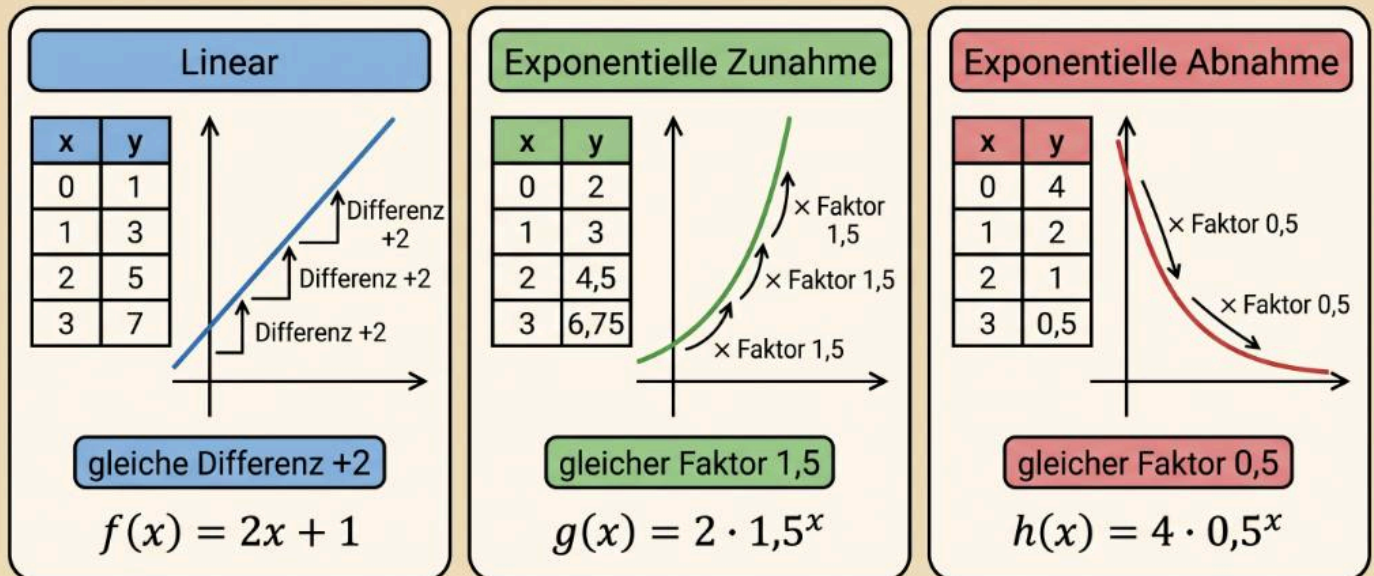
[Verdoppelungs- und Halbwertszeiten bestimmen und deuten](#) c19d1f8f-b297-5a58-b1d4-26d811e4aff4

Exponentielle Zunahme und Abnahme beschreiben und von linearem Wachstum abgrenzen

Lernziel-ID 3010d965-b9b9-4dc5-9d04-d706725e9a30

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Exponentielles Wachstum, Logarithmen und Exponentialfunktionen

Exponentielle Zunahme und Abnahme beschreiben und von linearem Wachstum abgrenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die charakteristischen Merkmale exponentieller Zunahme und Abnahme beschreiben, veranschaulichen und exponentielles Wachstum begründet von linearem Wachstum unterscheiden.

Geltung

BB, BE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

[Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten](#) e09072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232

[Schnittpunkte zweier Geraden berechnen](#) 2f598bc7-c117-47d7-bb81-0f08ad679b91

[Transformationen von Potenz- und Wurzelfunktionsgraphen beschreiben](#) eb28b403-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wachstums- und Abklingvorgänge exponentiell modellieren und Ergebnisse im Kontext bewerten](#) 27b63e2e-6a34-483e-8e5a-fe0f49670d1d

[Verdoppelungs- und Halbwertszeiten bestimmen und deuten](#) c19d1f8f-b297-5a58-b1d4-26d811e4aff4

Ganzrationale Funktionen als Summen von Potenzfunktionen beschreiben

Lernziel-ID 15ce2a7e-a5dc-44f7-8a5e-6d04dd81db12

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ganzrationale Funktionen untersuchen

„Polynomterme erkennen und strukturieren“

Allgemeine Form: $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ mit $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$

Polynomterme: Summen von Potenzfunktionen mit nichtnegativen ganzzahligen Exponenten

$$f(x) = 2x^3 - x^2 + 4$$

Leitkoeffizient: 2 Grad: 3 Konstantes Glied: 4

Kernaussage:
Im Polynom sind die Exponenten nichtnegative ganze Zahlen.



Keine Polynomterme (nur Potenzfunktionen)

$$\times \frac{1}{x} = x^{-1}$$

Exponenten müssen nichtnegative ganze Zahlen sein (-1 ist negativ)

Potenzterm, aber kein Polynomterm

$$\times \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$

Exponenten müssen nichtnegative ganze Zahlen sein (1/2 ist keine ganze Zahl)

Potenzterm, aber kein Polynomterm

Polynomterme bauen sich aus Potenzfunktionen auf, deren Exponenten ausschließlich aus der Menge $\{0, 1, 2, \dots\}$ stammen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ganzrationale Funktionen als Summen von Potenzfunktionen mit ganzzahligen nicht negativen Exponenten beschreiben und Terme dieser Form fachsprachlich einordnen.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Symmetrie ganzrationaler Funktionsgraphen am Term prüfen](#)

S. 8

[Randverhalten ganzrationaler Funktionen aus dem Term begründen](#)

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alitaq](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Gleichungen mit dem Satz vom Nullprodukt lösen](#) 39fa30f2-e1ae-5c36-be56-793b77906abb

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bff61c1-1a69-4991-97de-0cfff764f507e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aus Graphen ganzrationaler Funktionen Rückschlüsse auf Grad oder Funktionsterm ziehen](#) 6a4716bd-8038-46bb-b647-0db4a254fee7

Randverhalten ganzrationaler Funktionen aus dem Term begründen

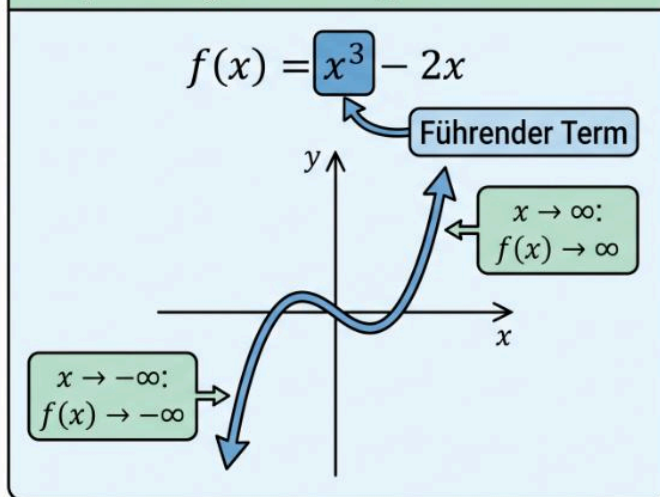
Lernziel-ID 283ec44e-747c-55e3-9a61-4a4cc70ebfab

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen

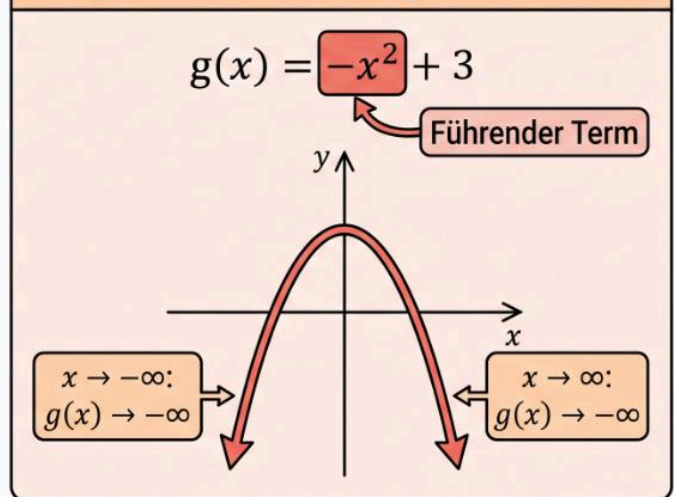
Randverhalten ganzrationaler Funktionen aus dem Term begründen

Der führende Term bestimmt das Randverhalten

Beispiel 1: Ungerader Grad, positiver Koeffizient



Beispiel 2: Gerader Grad, negativer Koeffizient



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Verhalten einer ganzrationalen Funktion für $x \rightarrow \infty$ und $x \rightarrow -\infty$ aus dem Grad und dem Vorzeichen ihres führenden Koeffizienten begründen.

Geltung

BY, RP: Sek. I · G9

HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ganzrationale Funktionen als Summen von Potenzfunktionen beschreiben

15ce2a7e-a5dc-44f7-8a5e-6d04dd81db12

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 14 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede

Symmetrie ganzrationaler Funktionsgraphen am Term prüfen

Lernziel-ID 0190e463-51a7-4860-9b35-d875530a85ba

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ganzrationale Funktionen untersuchen

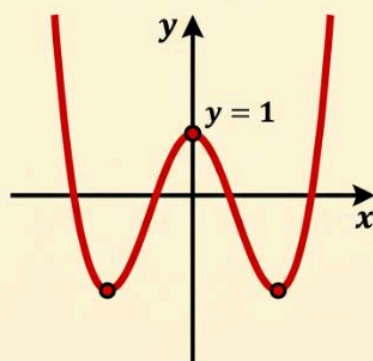
Symmetrie ganzrationaler Funktionsgraphen am Term prüfen

Achsensymmetrie (zur y-Achse)

$$f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$$

→ nur gerade Exponenten

$$f(-x) = f(x)$$

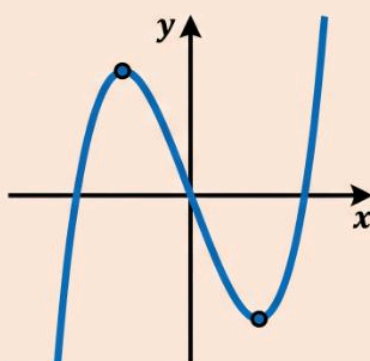


Punktsymmetrie (zum Ursprung)

$$g(x) = x^3 - 2x$$

→ nur ungerade Exponenten

$$g(-x) = -g(x)$$

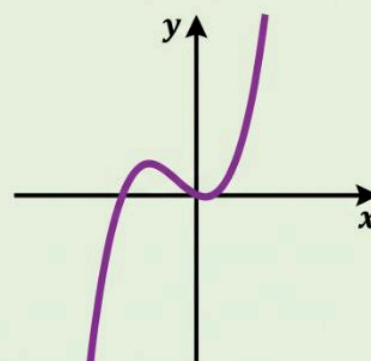


Keine dieser Symmetrien

$$h(x) = x^3 + x^2$$

→ gemischte Exponenten

keine dieser Symmetrien



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei ganzrationalen Funktionen rechnerisch und anhand der Struktur des Funktionsterms prüfen, ob der Graph achsensymmetrisch zur y-Achse oder punktsymmetrisch zum Ursprung ist.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Ganzrationale Funktionen als Summen von Potenzfunktionen beschreiben](#)

15ce2a7e-a5dc-44f7-8a5e-6d04dd81db12

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 14 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede

Ganzrationale Funktionen über Term und Graph beschreiben

Lernziel-ID 1ce8af38-082a-477b-af48-b924c92761bf

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung > Potenzfunktionen und ganzrationale Funktionen in Grundzügen beschreiben

Eigenschaften einer Polynomfunktion aus Term und Graph deuten

VERGLEICH: TERM ↔ GRAPH

FUNKTIONSTERM (Beispiel: $f(x) = x^3 - x$)

$f(x) = x^3 - x$

Grad 3 (ungerade)
Leitkoeffizient 1 (> 0)

$f(0) = 0^3 - 0 = 0$ ← y-Achsenabschnitt bei $y = 0$

Nullstellen-Bestimmung:

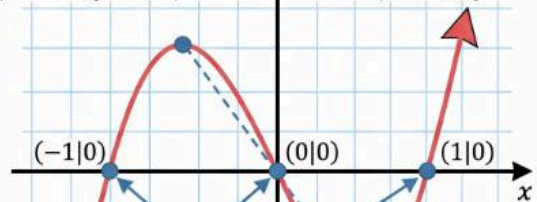
$x^3 - x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x(x - 1)(x + 1) = 0$

Nullstellen: $x = -1$ $x = 0$ $x = 1$

Symmetrie-Check: $f(x) = 1 \cdot x^3 - 1 \cdot x^1$
Ursprungssymmetrisch, weil nur ungerade Potenzen vorkommen.
 $f(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x)$

ZUGEHÖRIGER GRAPH ($y = f(x)$)

Endverhalten: links nach unten ($x \rightarrow -\infty, y \rightarrow -\infty$) Endverhalten: rechts nach oben ($x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty$)



Endverhalten: links nach unten ($x \rightarrow -\infty, y \rightarrow -\infty$)

Ursprungssymmetrie: $f(-x) = -f(x)$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ganzrationale Funktionen in einfachen Fällen über Funktionsterm, Graph und charakteristische Verläufe beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Monotoniesatz erläutern und Nichtumkehrbarkeit begründen

f76d00dc-6b31-59cd-b01a-3610eadc9908

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Extremwert, Wertemenge und Monotonie quadratischer Funktionen aus dem Graphen bestimmen](#) a1c79897-6ded-57f8-bee1-2d365a5083c9

[Gleichungen mit dem Satz vom Nullprodukt lösen](#) 39fa30f2-e1ae-5c36-be56-793b77906abb

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bfff61c1-1a69-4991-97de-9cfff764f507e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

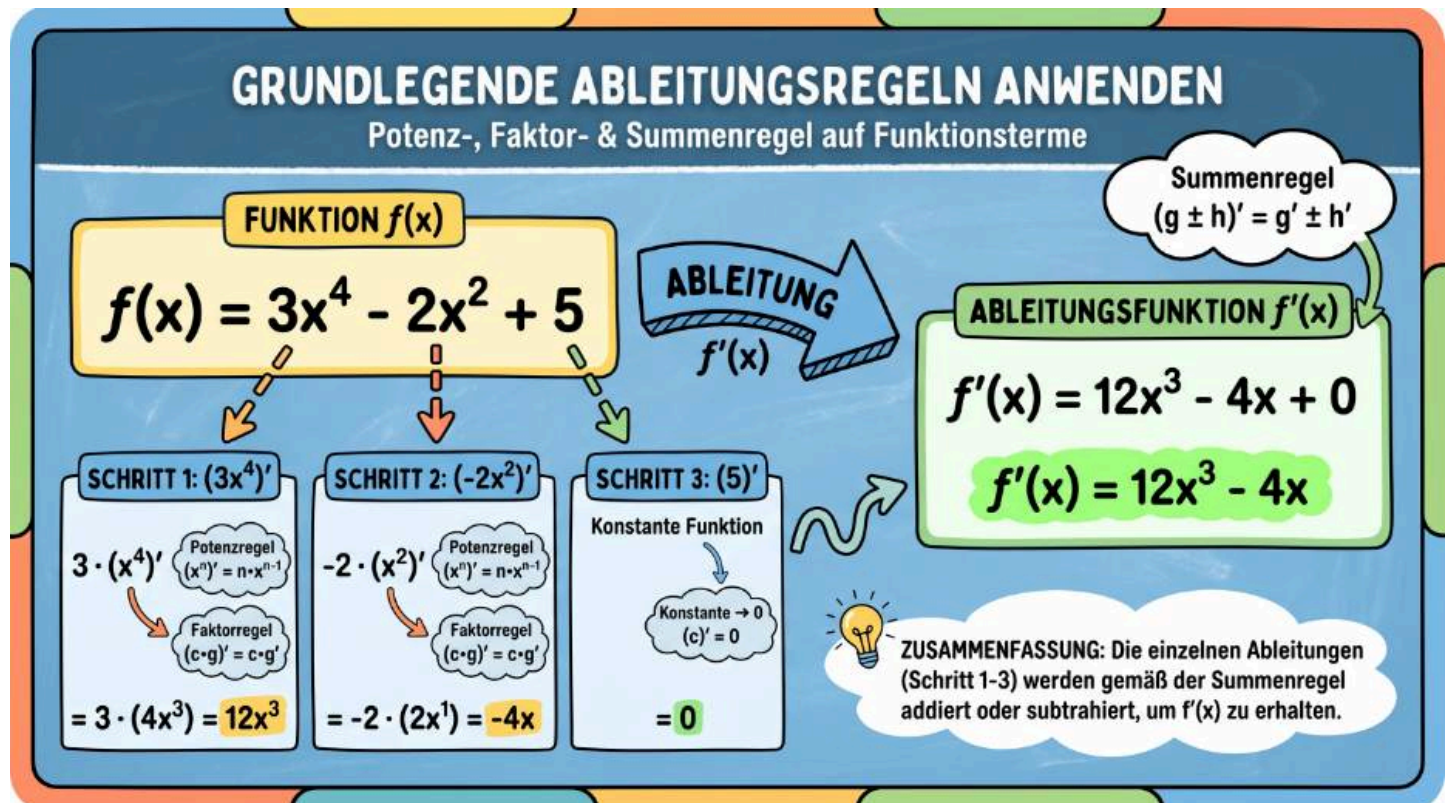
[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 14 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede

[Verhalten ganzrationaler Funktionen im Unendlichen beschreiben](#) 0b47fec8-33ec-5f29-8d3e-64941a7c8ac5

Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden

Lernziel-ID 9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Faktorregel, Summenregel und Potenzregel auf einfache Funktionsterme anwenden und die einzelnen Ableitungsschritte fachsprachlich nachvollziehbar darstellen.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen 1a18dbb3-f359-4766-9c8b-20ca018ccef1	S. 11	Wendestellen und Krümmungsverhalten mit Ableitungen beschreiben ad6609f-55fb-563f-ace0-dbfeae7c76c3	S. 14	Monotoniesatz erläutern und Nichtumkehrbarkeit begründen f76d00dc-6b31-59cd-b01a-3610eadc9908	S. 18
--	-------	--	-------	--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden](#) 6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937

[Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln](#) 7156558c-57f1-4372-9ba7-0640c3f7cb3a

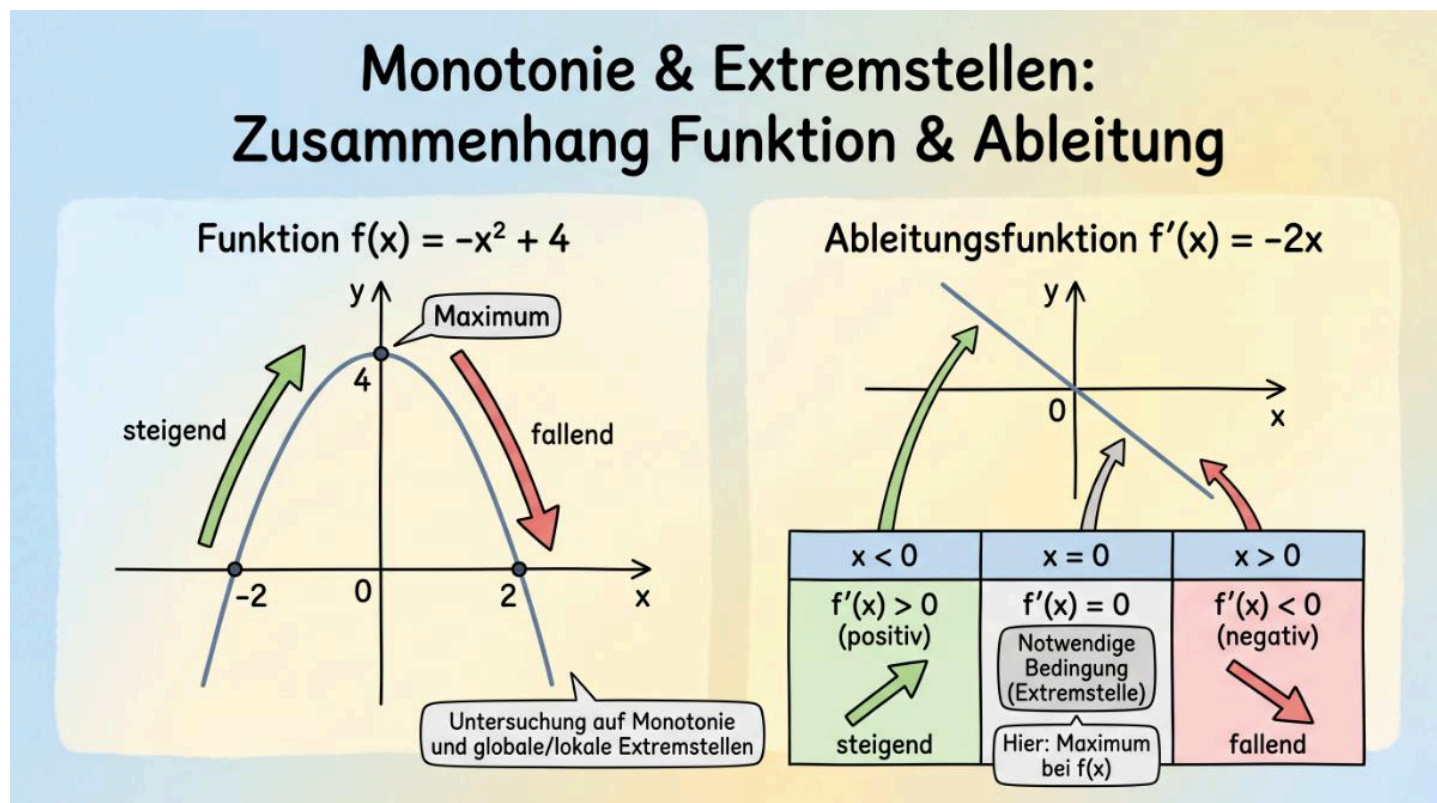
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen in einfachen Fällen nutzen](#) r9fdb733-5838-4983-888a-05624eabbe17

Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen

Lernziel-ID 1a18dbb3-f350-4766-9c8b-20ca018cccf1

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitungsfunktion in einfachen Fällen graphisch erklären und Funktionen mit der ersten Ableitung auf Monotonie sowie lokale und globale Extremstellen untersuchen.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden

9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Tangenten- und Normalengleichungen in einfachen Fällen aufstellen

b43a1e45-f05c-4d78-8453-f6fa677dc24c

S. 12

Tangenten als lineare Approximationen nutzen

06b0becb-53e0-5ac3-992f-d6fd20555b59

S. 13

Wendestellen und Krümmungsverhalten mit Ableitungen beschreiben

ad66009f-55fb-563f-ace0-dbfeae7c76c3

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

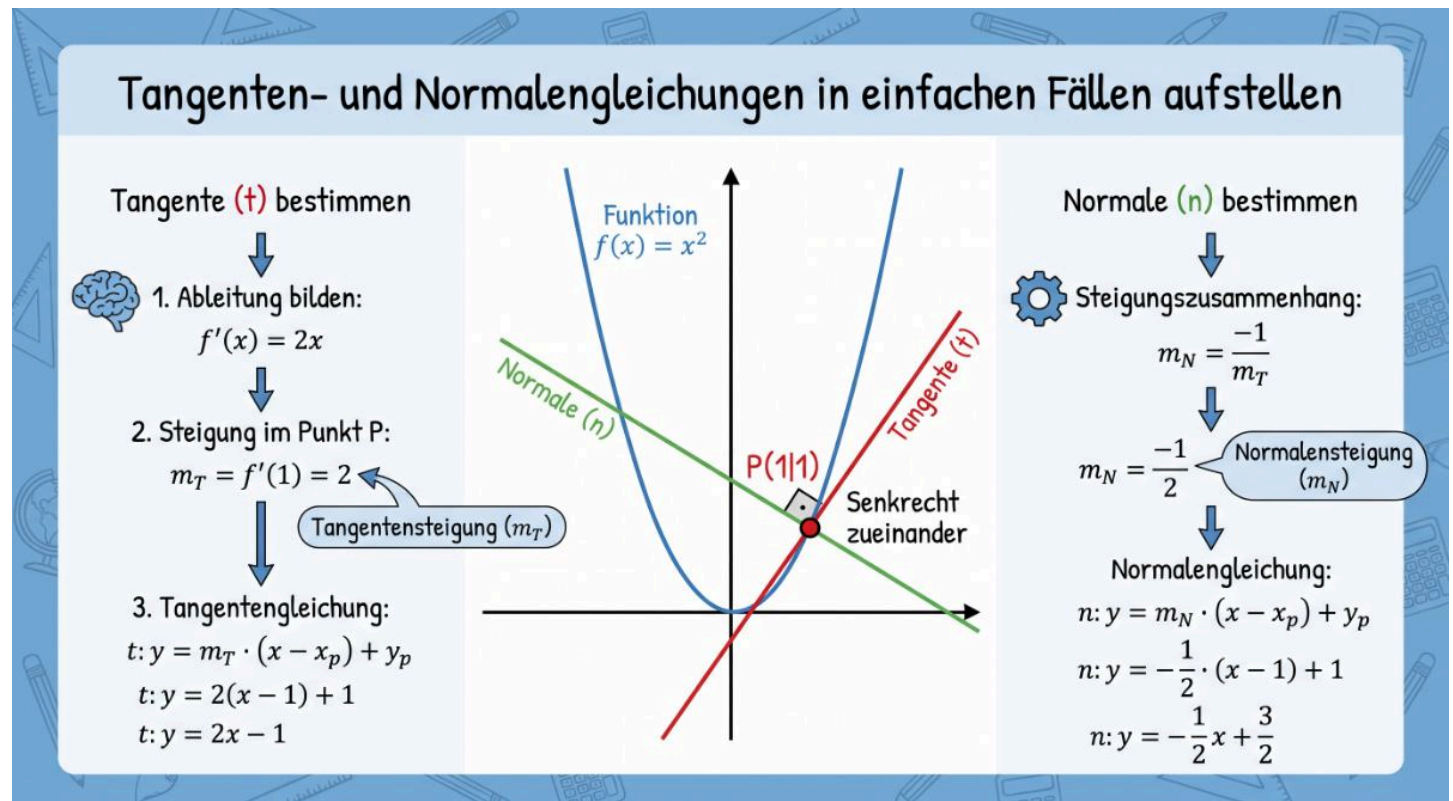
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln](#) 7156558c-57f1-4372-9ba7-0640c3f7cb3a

Tangenten- und Normalengleichungen in einfachen Fällen aufstellen

Lernziel-ID b43a1e45-f05c-4d78-8453-f6fa677dc24c

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einfachen differenzierbaren Funktionen in gegebenen Punkten Tangenten- und Normalengleichungen bestimmen und die dabei verwendeten Steigungen fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen

1a18dbb3-f350-4766-9c8b-20ca018ccef1

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Tangenten als lineare Approximationen nutzen

06bdbecb-53e0-5ac3-992f-d6fd20555b59

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

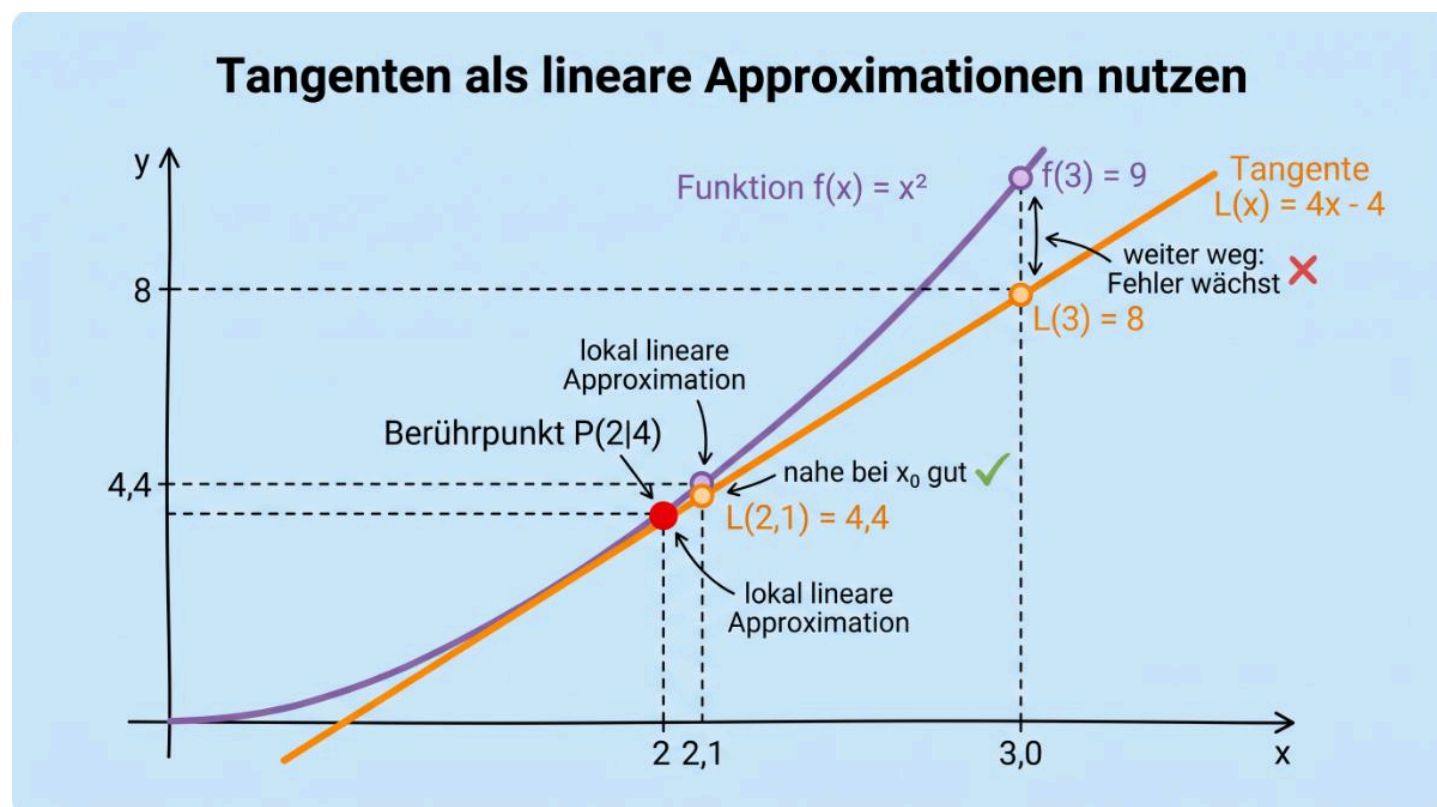
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 14 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede

Tangenten als lineare Approximationen nutzen

Lernziel-ID 06bdbecb-53e0-5ac3-992f-d6fd20555b59

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Tangenten in einfachen Situationen als lokale lineare Approximationen nutzen und die Näherung fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BE: Sek. II · LK

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen

S. 11

Tangenten- und Normalengleichungen in einfachen Fällen aufstellen

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

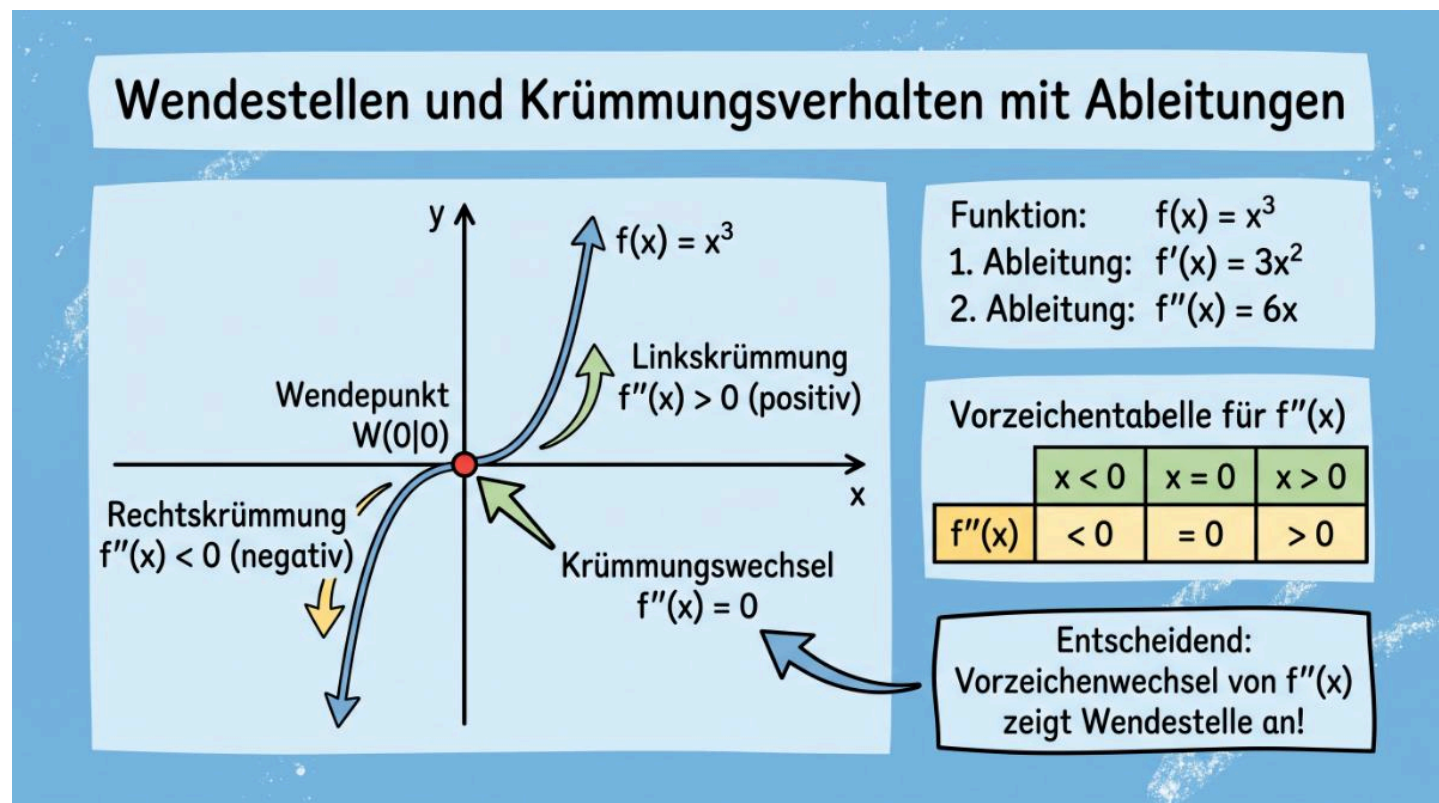
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 14 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede

Wendestellen und Krümmungsverhalten mit Ableitungen beschreiben

Lernziel-ID ad66009f-55fb-563f-ace0-dbfeae7c76c3

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wendestellen und Krümmungsverhalten in einfachen Fällen mithilfe von Ableitungen beschreiben.

Geltung

BB, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden

9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

S. 10

Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen

1a18dbb3-f350-4766-9c8b-20ca018cceff1

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

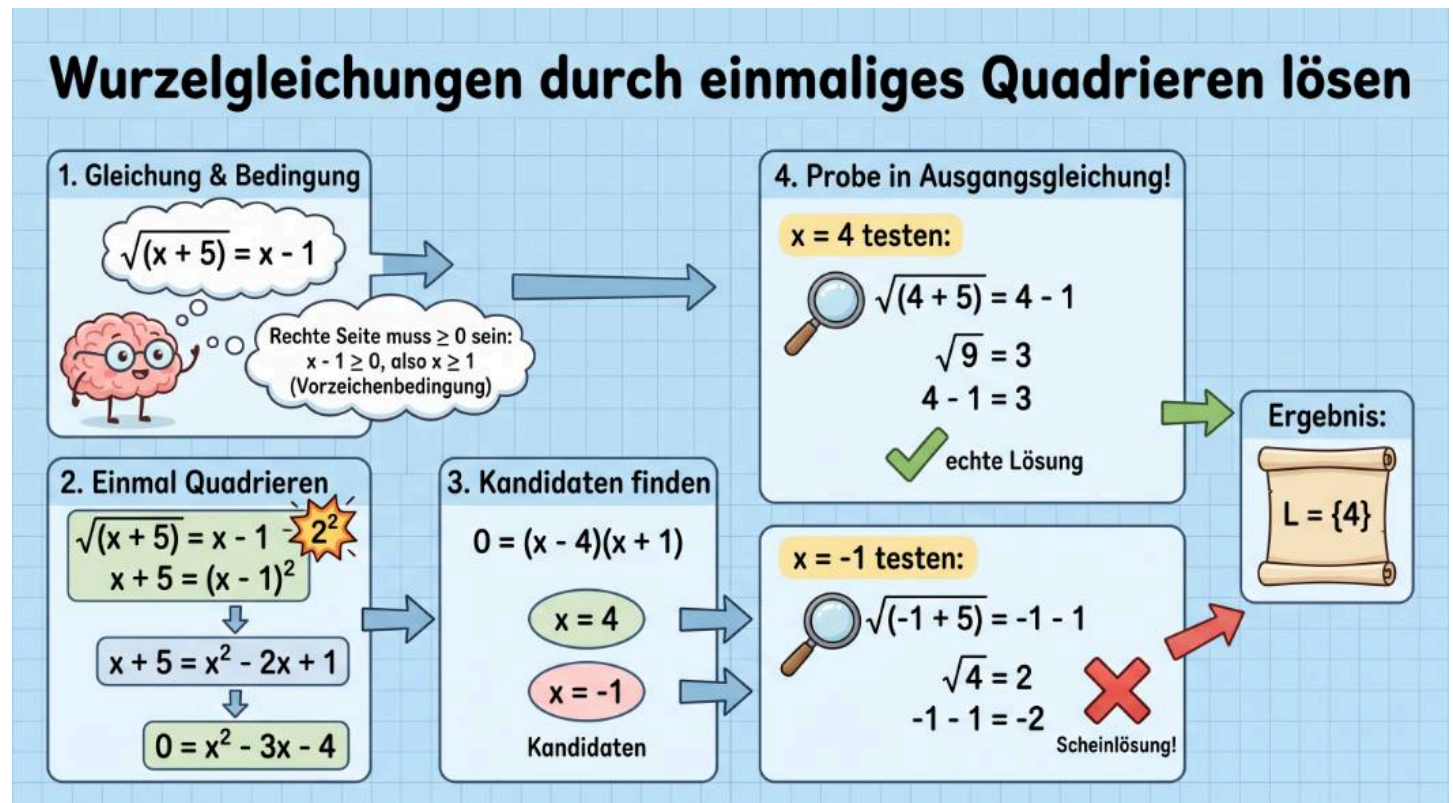
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 14 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede

Wurzelgleichungen durch einmaliges Quadrieren lösen

Lernziel-ID 14d0e697-3fb0-5074-a08c-7e01ca9bbda8

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Algebra



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wurzelgleichungen lösen, bei denen einmaliges Quadrieren zielführend ist, und mögliche Scheinlösungen durch Einsetzen prüfen.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, RP: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Gleichungen mit dem Satz vom Nullprodukt lösen](#) 39fa30f2-e1ae-5c36-be56-793b77906abb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 10, 8 BE\)](#) b1166cc7-dca0-5ac4-b0c4-9a7196186a2a

Potenzgleichungen lösen

Lernziel-ID d0db87c4-36f5-5ac6-8428-da96d31b253a

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Algebra

Potenzgleichungen lösen

Umkehroperationen nutzen, Lösungen prüfen.



Beispiel 1: Gerade Potenz

$$x^2 = 25$$

Umkehroperation: $\sqrt{}$

$x = -5$ (negativ!) $x = 5$ (positiv!)

Gerade Potenz kann ZWEI reelle Lösungen haben.

Prüfen: $(-5)^2 = 25$ ✓
 $5^2 = 25$ ✓

$L = \{-5, 5\}$



Beispiel 2: Ungerade Potenz

$$x^3 = -8$$

Umkehroperation: $\sqrt[3]{}$

$x = -2$

Ungerade Potenz hat hier GENAU EINE reelle Lösung.

Prüfen: $(-2)^3 = -8$ ✓

$L = \{-2\}$

Beispiel 3: Potenzschreibweise

$$x^{\frac{1}{2}} = 4$$

Umkehroperation: 2 (quadrieren)

$$\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^2 = 4^2$$

$x = 16$

Prüfen: $16^{\frac{1}{2}} = \sqrt{16} = 4$ ✓

$L = \{16\}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Potenzgleichungen mit geeigneten Umkehroperationen, Wurzel- oder Potenzschreibweisen lösen und die Lösungen prüfen.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, RP: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Substitution zum Lösen von Gleichungen anwenden](#)

2bd88d66-5daf-53bb-aa02-4c010963679d

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 8aabc886-cc08-55cf-b86c-eb4ba45a92d7 [Gleichungen mit dem Satz vom Nullprodukt lösen](#) 39fa30f2-e1ae-5c36-be56-793b77906abb

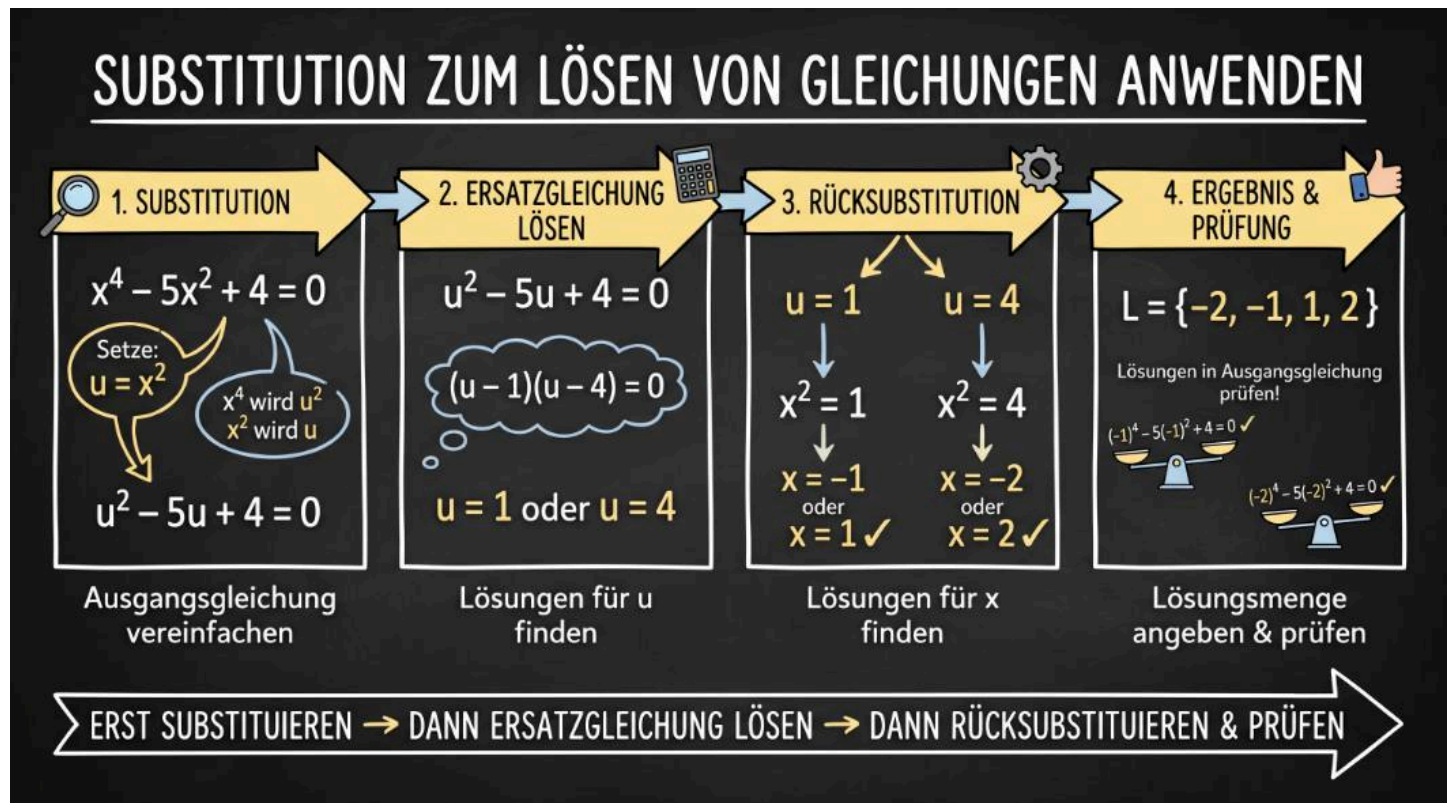
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 10, 8 BE\)](#) b1166cc7-dca0-5ac4-b0c4-9a7196186a2a

Substitution zum Lösen von Gleichungen anwenden

Lernziel-ID 2bd88d66-5daf-53bb-aa02-4c010963679d

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Algebra



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gleichungen durch eine geeignete Substitution auf eine bekannte Gleichungsform zurückführen, die Rücksubstitution durchführen und die Lösungen prüfen.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, RP: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzgleichungen lösen

d0db87c4-36f5-5ac6-8428-da96d31b253a

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 10, 8 BE\)](#) b1166cc7-dca0-5ac4-b0c4-9a7196186a2a

Monotoniesatz erläutern und Nichtumkehrbarkeit begründen

Lernziel-ID f76d00dc-6b31-59cd-b01a-3610eadc9908

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen

MONOTONIESATZ ERLÄUTERN & NICHTUMKEHRBARKEIT BEGRÜNDEN

MONOTONIESATZ (FÜR ABLEITUNGEN)

$f'(x) > 0$ auf Intervall I $\Rightarrow$ f dort streng monoton steigend

$f'(x) < 0$ auf Intervall I $\Rightarrow$ f dort streng monoton fallend

Wenn $f'(x) > 0$ (bzw. < 0) auf I $\Rightarrow$ f dort streng monoton steigend (bzw. fallend).

NICHTUMKEHRBARKEIT (GEGENBEISPIEL)

$f(x) = x^3$
 $f'(x) = 3x^2$

f ist streng monoton steigend auf $\mathbb{R}$

$f'(0) = 0$ (waagerechte Tangente)

KERNAUSSAGE: Streng steigend bedeutet nicht automatisch $f'(x) > 0$ für alle x.

Umkehrung gilt allgemein NICHT.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Monotoniesatz für Ableitungen erläutern, ihn zur Monotonieuntersuchung nutzen und begründen, warum die Umkehrung im Allgemeinen nicht gilt.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden

9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

S. 10

Ganzrationale Funktionen über Term und Graph beschreiben

1ce8af38-082a-477b-af48-b924c92761bf

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 14 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede